Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Ingeniería en Sistemas de Información

# Entregable 6: Visualización en Grafana
# Sistema de monitoreo perimetral urbano para la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez

[Nombre del integrante 1] [Carné]
[Nombre del integrante 2] [Carné]
[Nombre del integrante 3] [Carné]

Arquitectura de Computadores II, sección 040
[Nombre del catedrático]
31 de octubre de 2026

# Índice

Visualización en Grafana ..... 1
Propósito del documento ..... 1
Configuración ..... 1
Casos de uso cubiertos ..... 2
Dashboard 1: Centro de Monitoreo San Juan Sacatepéquez ..... 2
Dashboard 2: Operación y SLOs ..... 4
Dashboard 3: Histórico ..... 6
Dashboard 4: Bandeja de instituciones ..... 8
Uso durante la demostración ..... 10
Verificación ..... 10

# Visualización en Grafana

## Propósito del documento

Este documento describe la visualización en tiempo real del sistema de monitoreo: cómo está configurado Grafana, qué muestra cada dashboard, de dónde sale cada dato y cómo se usa durante la operación y la demostración. Corresponde al sexto entregable de la sección 8 del enunciado y cubre los casos de uso de la sección 7: visualización en mapas de calor, listas de incidentes y alertas críticas.

## Configuración

**Tabla 1**

*Configuración de Grafana*

| Elemento | Valor |
|---|---|
| Versión | Grafana 12.4.12 (imagen grafana/grafana:12.4.12) |
| Acceso | http://localhost:3000 o http://<IP del servidor>:3000, usuario admin (contraseña en el archivo .env) |
| Carpeta | Monitoreo SJS, con cuatro dashboards |
| Datasource principal | PostgreSQL 16 con el usuario grafana_ro, que solo puede leer |
| Datasource de búsqueda | Elasticsearch 8.19, índice alertas (perfil completo) |
| Aprovisionamiento | Datasources y dashboards definidos en archivos versionados (infra/grafana); se cargan solos al iniciar |
| Actualización | Refresco automático cada 5 segundos (30 s en el histórico) |
| Zona horaria | America/Guatemala |
| Mapa base | OpenStreetMap; lo descarga el navegador de quien mira el dashboard |

Que los dashboards estén definidos como archivos tiene dos ventajas: se recrean idénticos en cualquier instalación y quedan versionados junto con el código. Después de editar uno de esos archivos se debe reiniciar Grafana (docker compose restart grafana) para que tome el cambio.

## Casos de uso cubiertos

### Tabla 2

*Casos de uso de visualización del enunciado*

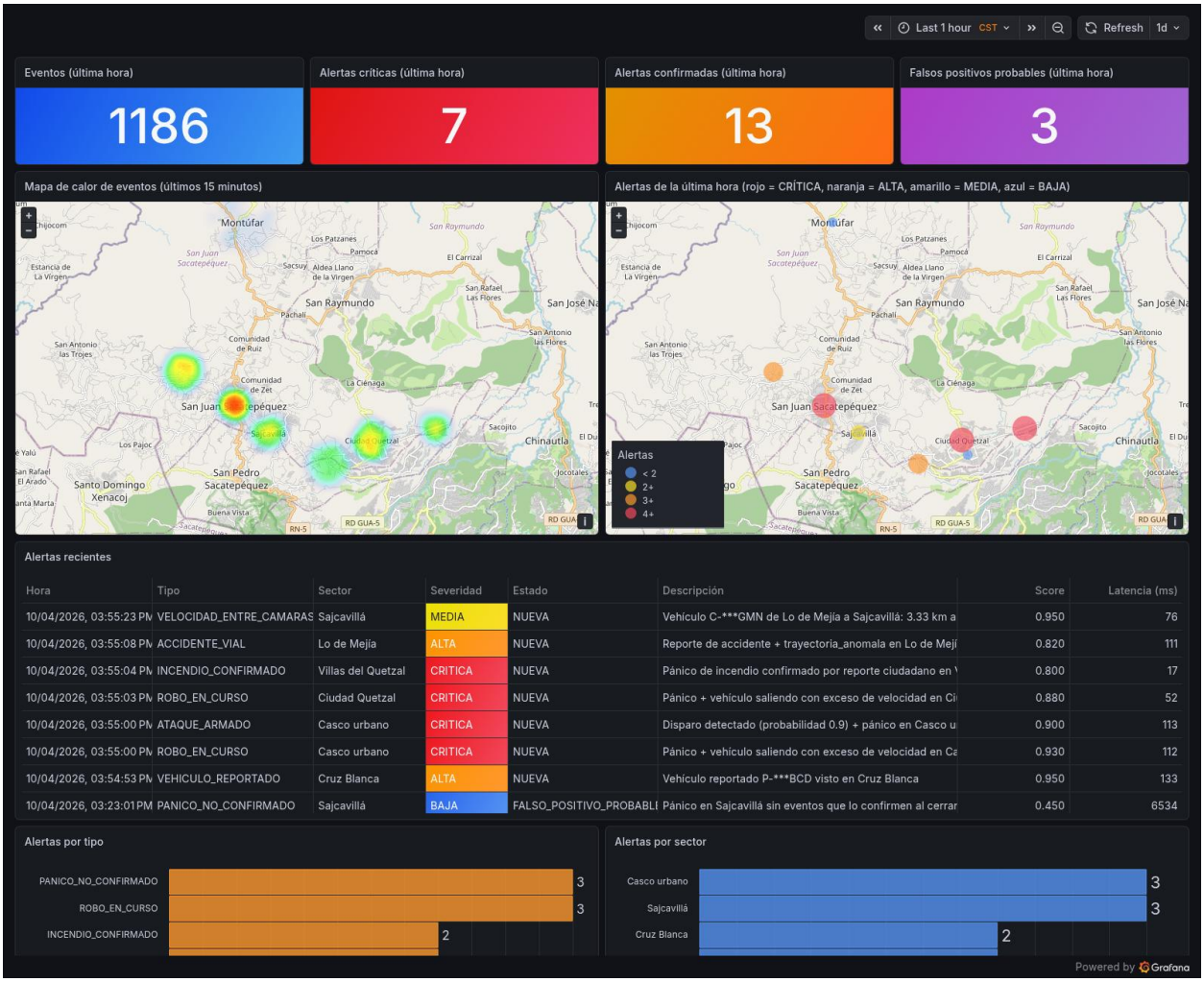
| Caso de uso (sección 7) | Dónde se cumple |
|---|---|
| Mapas de calor | Dashboard 1: mapa de calor de eventos de los últimos 15 minutos sobre San Juan Sacatepéquez |
| Listas de incidentes | Dashboard 1: tabla de alertas recientes; Dashboard 4: bandeja de cada institución; Dashboard 3: búsqueda histórica |
| Alertas críticas | Dashboard 1: contador de alertas críticas, severidad en color en la tabla y en el mapa |
| Falsos positivos y validación | Dashboard 1: contador de falsos positivos; Dashboard 3: proporción de falsos positivos por sector |
| Procesamiento en tiempo real y SLOs | Dashboard 2: eventos por segundo, latencia p50 y p95, inválidos y violaciones de SLO |

### Dashboard 1: Centro de Monitoreo San Juan Sacatepéquez

Es la pantalla del operador municipal (Figura 1). Arriba muestra cuatro contadores de la última hora: eventos recibidos, alertas críticas, alertas confirmadas y falsos positivos probables. Debajo, dos mapas sobre el municipio: el de la izquierda es el mapa de calor de los eventos de los últimos 15 minutos, que muestra dónde se concentra la actividad; el de la derecha marca cada alerta de la última hora con un punto cuyo color indica la severidad (rojo crítica, naranja alta, amarillo media y azul baja). Después viene la tabla de alertas recientes, con la severidad en color, la descripción, el score y la latencia, y al final las barras de alertas por tipo y por sector.

**Figura 1**

*Dashboard 1: Centro de Monitoreo San Juan Sacatepéquez*




*Nota.* Captura del sistema en funcionamiento con tráfico normal y escenarios guionados.

**Tabla 3**

*Paneles del dashboard 1*

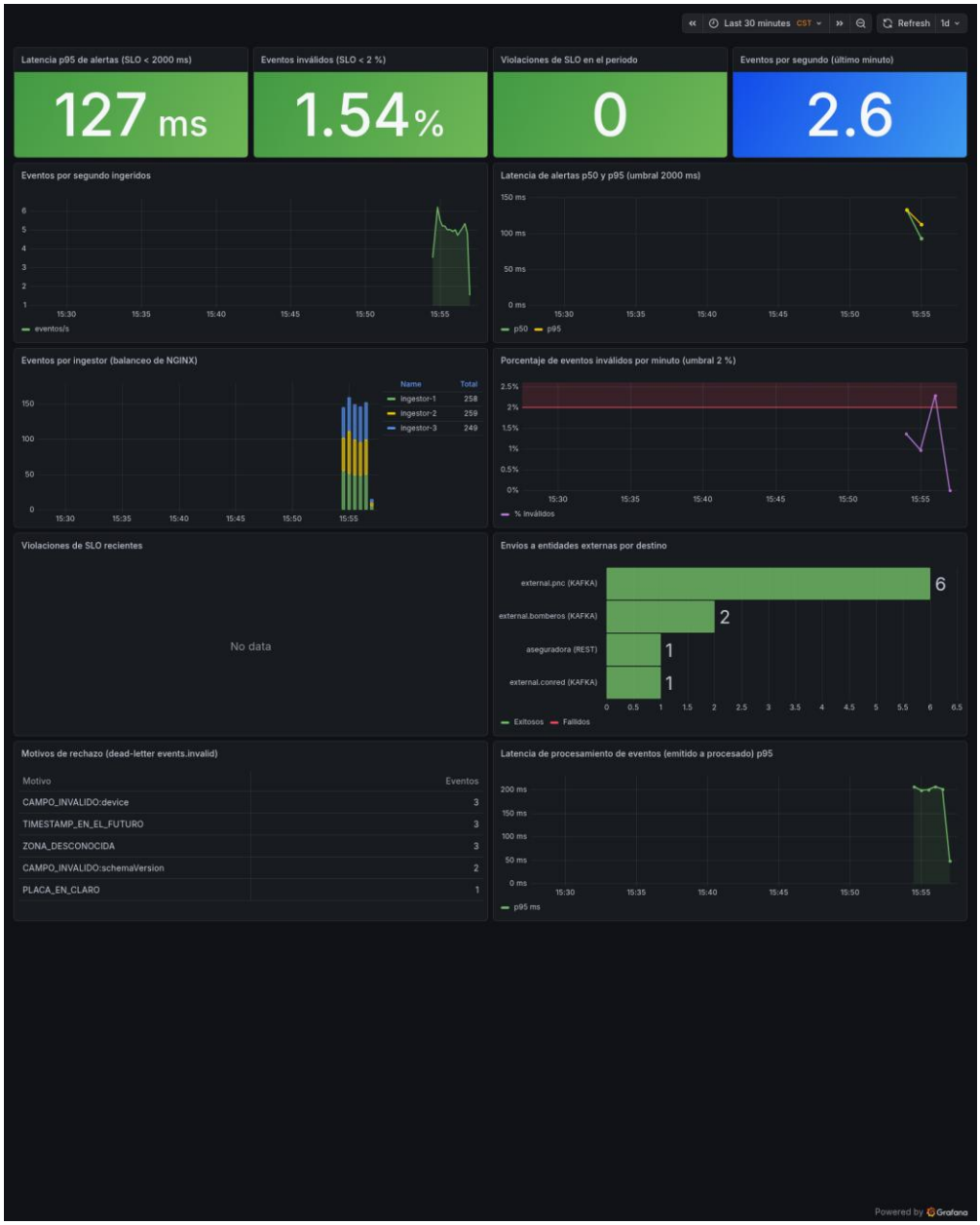
| Panel | Visualización | Origen de los datos |
|---|---|---|
| Eventos (última hora) | Indicador | PostgreSQL: events |
| Alertas críticas (última hora) | Indicador | PostgreSQL: alerts |
| Alertas confirmadas (última hora) | Indicador | PostgreSQL: alerts |
| Falsos positivos probables (última hora) | Indicador | PostgreSQL: alerts |
| Mapa de calor de eventos (últimos 15 minutos) | Mapa | PostgreSQL: events |
| Alertas de la última hora (rojo = CRÍTICA, naranja = ALTA, amarillo = MEDIA, azul = BAJA) | Mapa | PostgreSQL: alerts, zones |
| Alertas recientes | Tabla | PostgreSQL: alerts, zones |
| Alertas por tipo | Barras | PostgreSQL: alerts |
| Alertas por sector | Barras | PostgreSQL: zones, alerts |

### Dashboard 2: Operación y SLOs

Es la pantalla técnica (Figura 2). Muestra si el sistema cumple sus objetivos de servicio: la latencia p95 de las alertas con el umbral de 2 000 ms (el indicador se pone en rojo si se supera), el porcentaje de eventos inválidos con el umbral de 2 %, las violaciones de SLO del periodo y los eventos por segundo. Las series de tiempo muestran la ingesta, la latencia p50 y p95 con la línea roja del umbral, el reparto de eventos entre los tres ingestores (que demuestra el balanceo de NGINX) y el porcentaje de inválidos por minuto. También lista las violaciones de SLO recientes, los envíos a cada institución, los motivos de rechazo de la cola de mensajes muertos y la latencia de procesamiento de los eventos.

**Figura 2**

*Dashboard 2: Operación y SLOs*




*Nota.* Captura del sistema en funcionamiento.

**Tabla 4**

*Paneles del dashboard 2*

| Panel | Visualización | Origen de los datos |
|---|---|---|
| Latencia p95 de alertas (SLO < 2000 ms) | Indicador | PostgreSQL: alerts |
| Eventos inválidos (SLO < 2 %) | Indicador | PostgreSQL: invalid_events, events |
| Violaciones de SLO en el periodo | Indicador | PostgreSQL: slo_violations |
| Eventos por segundo (último minuto) | Indicador | PostgreSQL: events |
| Eventos por segundo ingeridos | Serie de tiempo | PostgreSQL: events |
| Latencia de alertas p50 y p95 (umbral 2000 ms) | Serie de tiempo | PostgreSQL: alerts |
| Eventos por ingestor (balanceo de NGINX) | Serie de tiempo | PostgreSQL: events |
| Porcentaje de eventos inválidos por minuto (umbral 2 %) | Serie de tiempo | PostgreSQL: events, invalid_events |
| Violaciones de SLO recientes | Tabla | PostgreSQL: slo_violations, alerts, zones |
| Envíos a entidades externas por destino | Barras | PostgreSQL: dispatches |
| Motivos de rechazo (dead-letter events.invalid) | Tabla | PostgreSQL: invalid_events |
| Latencia de procesamiento de eventos (emitido a procesado) p95 | Serie de tiempo | PostgreSQL: events |

**Tabla 5**

*Umbrales configurados en el dashboard 2*

| Indicador | Umbral | Qué indica el color rojo |
|---|---|---|
| Latencia p95 de alertas | 2 000 ms | Las alertas tardan más de lo prometido (SLO de latencia) |
| Eventos inválidos | 2 % | Demasiados eventos rechazados: posibles sensores dañados o mal configurados |
| Violaciones de SLO | 1 o más | Hubo al menos una alerta que superó el umbral en el periodo |

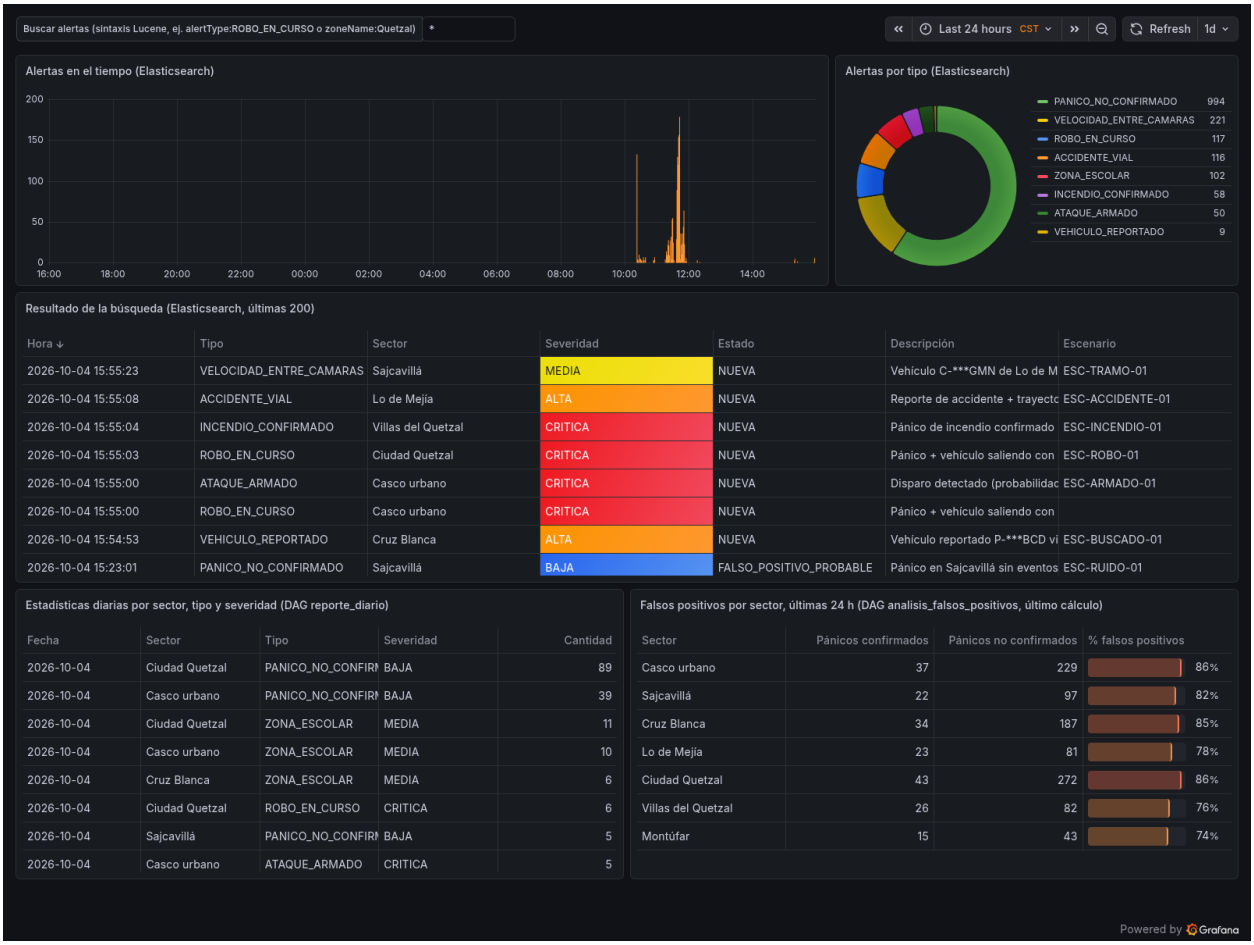
### Dashboard 3: Histórico

Disponible en el perfil completo (Figura 3). Permite buscar alertas en Elasticsearch con un cuadro de texto que acepta la sintaxis de búsqueda Lucene (por ejemplo alertType:ROBO_EN_CURSO o zoneName:Quetzal) y muestra la cantidad de

alertas en el tiempo, su distribución por tipo y el resultado de la búsqueda. Además presenta las estadísticas calculadas por Airflow: el resumen diario por sector, tipo y severidad, y la proporción de falsos positivos por sector en las últimas 24 horas, que es el análisis de falsos positivos que el enunciado considera mérito adicional.

**Figura 3**

*Dashboard 3: Histórico*




*Nota.* Captura del sistema en funcionamiento (perfil completo).

**Tabla 6**

*Paneles del dashboard 3*

| Panel | Visualización | Origen de los datos |
|---|---|---|
| Alertas en el tiempo (Elasticsearch) | Serie de tiempo | Elasticsearch (índice alertas) |
| Alertas por tipo (Elasticsearch) | Anillo | Elasticsearch (índice alertas) |
| Resultado de la búsqueda (Elasticsearch, últimas 200) | Tabla | Elasticsearch (índice alertas) |
| Estadísticas diarias por sector, tipo y severidad (DAG reporte_diario) | Tabla | PostgreSQL: daily_stats, zones |
| Falsos positivos por sector, últimas 24 h (DAG analisis_falsos_positivos, último cálculo) | Tabla | PostgreSQL: false_positive_stats, zones |

### Dashboard 4: Bandeja de instituciones

Muestra una tabla por institución externa (PNC, Bomberos, CONRED y aseguradora) con las alertas que recibió cada una, las más recientes primero, a partir de la tabla dispatches (Figura 4). Sirve para comprobar que el despachador enruta correctamente: por ejemplo, CONRED solo debe recibir alertas de incendio confirmado, y la aseguradora solo accidentes viales con su número de caso. Al hacer clic en una celda se ve el texto completo de la descripción.

## Figura 4

*Dashboard 4: Bandeja de instituciones*




*Nota.* Captura del sistema en funcionamiento.

## Tabla 7

*Paneles del dashboard 4*

| Panel | Visualización | Origen de los datos |
|---|---|---|
| PNC (topic external.pnc), últimas 200 | Tabla | PostgreSQL: dispatches, alerts, zones |
| Bomberos (topic external.bomberos), últimas 200 | Tabla | PostgreSQL: dispatches, alerts, zones |
| CONRED (topic external.conred), últimas 200 | Tabla | PostgreSQL: dispatches, alerts, zones |
| Aseguradora (REST /siniestros), últimas 200 | Tabla | PostgreSQL: dispatches, alerts, zones |

**Uso durante la demostración**

1. Con el tráfico normal en marcha, mostrar en el dashboard 1 cómo se llena el mapa de calor y suben los contadores, y en el dashboard 2 el reparto entre los tres ingestores.
2. Ejecutar los escenarios guionados y señalar en el dashboard 1 las alertas críticas en rojo en la tabla y en el mapa.
3. Abrir el dashboard 4 para mostrar que cada institución recibió solo lo que le corresponde.
4. Detener el correlador unos segundos y volver a iniciarlo para mostrar en el dashboard 2 el pico de latencia y la violación de SLO registrada.
5. En el dashboard 3, buscar alertType:ROBO_EN_CURSO y mostrar la proporción de falsos positivos por sector.

**Verificación**

Las 30 consultas de los cuatro dashboards se verificaron con el script pruebas/grafana/validar-dashboards.ps1, que las ejecuta contra la API de Grafana: 30 correctas y 0 errores. Las capturas de este documento se tomaron con el sistema en funcionamiento mediante el script pruebas/grafana/captura.js.